Pre-Interview Question

เมื่อได้รับแบบทดสอบแล้วให้ทำ **ภายใน 3 วัน** ถ้าเลยกำหนดถือว่า**สละสิทธิ์หรือไม่ผ่าน**การคัดเลือก
ให้ส่งมาเป็นไฟล์ source code ตามแต่ละข้อ หรือทำให้ทีมงานสามารถตรวจสอบได้ง่ายที่สุด โดยอัพขึ้น Github ตัวเองโดยระบุชื่อ Repo ว่า persec2026-Web-dev-interview-<your-name> ให้และให้ส่ง url repo ตอบกลับมาอีเมลนี้
hr.team@persec.co.th ระบุชื่อหัวข้อเมล [yourname] ชื่อตำแหน่ง

ด้านล่างจะเป็นโจทย์ให้เขียนด้วย **Typescript เท่านั้น!!** ให้ทำเท่าที่ทำได้ ถ้าเขียน test มาด้วยก็จะได้คะแนนเพิ่ม

1. ให้สร้าง function ที่รับข้อมูลเป็น string 1 ชุด โดยข้อมูลจะเป็นตัวอักษรดังนี้ '(', '[', '{', '}', ']', ')' ทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่รับมามีการเปิดปิดของสัญลักษณ์ครบคู่หรือไม่ เช่น
   ข้อมูล "()" คำตอบจะเป็น true เพราะมีการเปิดปิดวงเล็บครบคู่
   ข้อมูล "([{)" คำตอบจะเป็น false เพราะมีการเปิดปิดไม่ครบคู่

   ตัวอย่างผลลัพธ์
   "()" => true
   "([]]" => false
   "([{}])" => true
   "([[{}]]]" => false
   ")" => false
   "(]}])" => false
   "([)]" => false
   "{" => false

2. ให้เขียน function รับค่า array string และ return ผลลัพธ์ที่เรียงแล้วออกมา โดยการเรียงจะดูจากในตัวอย่างเป็นหลัก
   ตัวอย่างข้อมูล
   [“TH19”, “SG20” , “TH2”] => [“SG20” , “TH2”, “TH19”,]
   [“TH10”, “TH3Netflix” , “TH1”, “TH7”] => [“TH1”, “TH3Netflix” , “TH7”, “TH10”]

3. ให้เขียน function autocomplete โดยฟังก์ชั่นนี้จะรับ parameter 3 ตัวดังนี้
   a. search เป็น string โดยเป็นคำที่จะใช้ในการค้นหา
   b. items เป็น array string ของคำที่จะใช้ในการแนะนำ
   c. maxResult เป็นค่าจำนวนผลลัพธ์มากสุดที่อยากได้

   โดยการค้นหาให้นำ search ไปค้นหาใน items โดย ignore case
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือคำใน items ที่มี search เป็นส่วนนึงของข้อความ โดยให้เรียงลำดับผลลัพธ์ตามนี้
   - กรณีคำนั้นๆขึ้นต้นให้อยู่ลำดับแรกๆของผลลัพธ์เช่น search = th ข้อความใน items ที่ขึ้นต้นด้วย th ควรจะอยู่ลำดับแรกๆของผลลัพธ์
   - กรณีคำ search อยู่ระหว่างกลางของคำ
   - กรณีคำ search อยู่ท้ายของคำ

ตัวอย่างเช่น
autocomplete(“th”, [“Mother“, “Think”, “Worthy”, “Apple”, “Android”], 2)
จากตัวอย่างนี้ นำไปค้นหาคำที่มี th จะได้ “Mother“, “Think”, “Worthy”
จากนั้นนำมาเรียงตามเงื่อนไข จะได้ “Think”, “Mother“, “Worthy”
เราจะได้ผลลัพธ์มา 3 ตัวแต่ค่า maxResult ตอนนี้มีค่า 2
ฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ [“Think”, “Mother“]

4. Modern Roman Numerals เป็นรูปแบบการนับเลขแบบนึง โดยจะเริ่มต้นที่ 1 และนับจากทางซ้ายสุด ไม่นับเลข 0 และมีรูปแบบ CM => 900(อันนี้เป็นกฎพื้นฐานเลขโรมัน เช่น IV = 4, IX = 9) รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากลิงก์ wiki ด้านบน โดยจะมีสัญลักษณ์ตามนี้

Symbol	Value
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1,000

ตัวอย่างการแปลงเลขจะได้ตามนี้
1989 => MCMLXXXIX
2000 => MM
68 => LXVIII
109 => CIX
ให้เขียน function 2 function
- func แรกรับ Int เข้ามาจากนั้นแปลงและ return ออกมาเป็น String ในรูปแบบ Roman Numerals
- func รับค่าเป็น String ที่เป็นรูปแบบ Roman Numerals เข้ามาจากนั้นแปลงและ return ออกมาเป็น Int

5. ให้เขียน function ที่รับค่าเป็น Positive Int จากนั้นทำการเรียงลำดับจากมากไปน้อยและ return กลับออกมาเป็น Int ตัวอย่างเช่น
3008 => 8300
1989 => 9981
2679 => 9762
9163 => 9631

6. ให้เขียน function หา Tribonacci หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ Fibonacci อยู่แล้วซึ่งตัว Fibo จะเป็นการบวกกันของ 2 ตัวข้างหน้า แต่ Tribo จะแตกต่างก็คือเป็นการบวกกันของ 3 ตัวข้างหน้า

   ตัวอย่าง Tribonacci
   [1, 1, 1, 3, 5, 9]
   [2, 3, 1, 6, 9, 16]
   ให้เขียน function ที่รับค่าเป็น 2 ค่า
   - ค่าแรกจะเป็น [Int] โดยจะเป็นค่าเริ่มต้นให้ โดยค่าเริ่มต้นจะมีจำนวนตั้งแต่ 0 -3ตัว ตัวอย่างค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
     - []
     - [5, 2, 0]
     - [1]
     - [3, 4, 1]
   - ค่าที่สองจะเป็น non negative int บอกจำนวนที่ต้องการเช่น 0, 5, 3 โดยรวมค่าเริ่มต้นด้วย

   โดยจะมีรูปแบบดังนี้
   f([1, 3, 5], 5) => [1, 3, 5, 9, 17]
   f([2, 2, 2], 3) => [2, 2, 2]
   f([10, 10, 10], 4) => [10, 10, 10, 30]